

FranceScope AI

Prévisions macroéconomiques de long terme sur la France, assistées par LLM

Un cadre de scénarios centré sur trois résultats :
chômage, PIB réel par habitant et niveau de vie médian réel.

Un cas d'étude sur la manière de rendre des workflows LLM longs
plus fiables grâce au context engineering, aux évaluations adversariales,
à la provenance des sources et au contrôle human-in-the-loop.

EMPLOI

+

PRODUCTION

+

**NIVEAU DE VIE
DISTRIBUÉ**

Python · Pandas · Matplotlib · VS Code · Git/GitHub · CSV/JSON/Markdown

Projet itératif multi-semaines

Recherche · data · forecasting · LLM orchestration · évaluation · validation

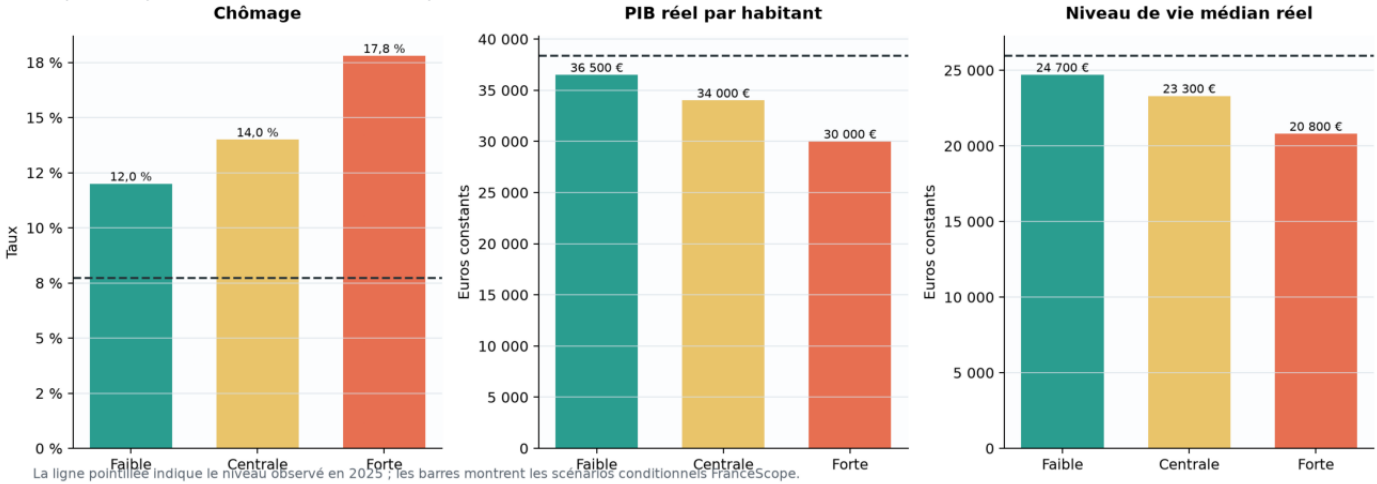
Ce que le projet produit

Trois cibles · trois scénarios conditionnels · une lecture sans indice composite

Indicateur	2025	Faible 2050	Central 2050	Forte 2050
Chômage	7,725 %	12,0 %	14,0 %	17,8 %
PIB réel par habitant	38 360 €	36 500 €	34 000 €	30 000 €
Niveau de vie médian réel	25 952,51 €	24 700 €	23 300 €	20 800 €

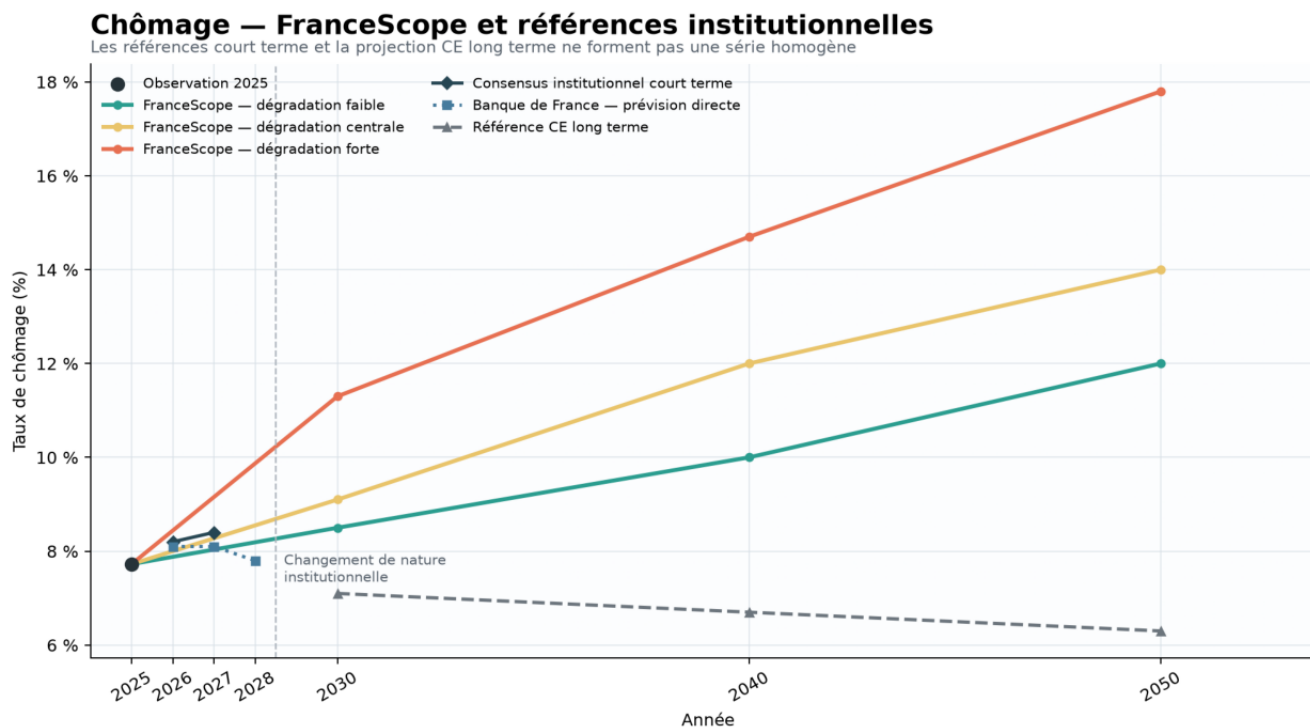
FranceScope — résultats des scénarios en 2050

Comparaison rapide des trois cibles · aucune note composite



Comparer sans mélanger les natures de preuve

Les institutions et FranceScope répondent à des questions différentes



Banque de France : prévisions directes. CE : projection structurelle âge 20-64, non directement comparable.

Références

2026 : 8,2 %
2027 : 8,4 %
BdF 2028 : 7,8 %

CE long terme

2030 : 7,1 %
2040 : 6,7 %
2050 : 6,3 %

Politique de données

GDPpc : pas de niveau comparable
Médian : pas de forecast comparable
NA > fausse précision

Le vrai défi : rendre les LLM fiables sur un projet long

Problème observé	Réponse d'ingénierie
Dérive du modèle	Objectif explicite + scope
Répétition d'échecs	Anti-loop rules
Exploration infinie	Bounded exploration
Gaspillage de tokens	Targeted reads
Perte d'état	Frozen decisions + handoffs
Sorties incohérentes	Temporal + cross-variable evals
Biais d'un modèle	Adversarial multi-model review
Sources mal interprétées	Provenance gates
Over-editing	Smallest safe change + stop conditions

Principe directeur

Le principal défi n'était pas d'obtenir une bonne réponse une fois.
Il fallait maintenir la cohérence du système pendant plusieurs semaines.

Workflow contrôlé

Données → sources → recherche → forecasts → evals → critique → revision gate → sorties gelées

De la complexité à la robustesse

V1-V7	Simulateur causal large
→	Variables intermédiaires nombreuses
→	Incertitude composée / validation difficile
V8	Trois cibles finales
→	Evals temporelles + cross-variable
→	Revue adversariale multi-modèles
Décision d'architecture	
→	Index retiré · benchmark · provenance
Le projet est devenu meilleur en devenant plus simple. La compétence clé a été de savoir abandonner une complexité devenue indéfendable.	

Mon rôle

Le workflow est human-directed and machine-accelerated, pas model-autonomous

J'ai conçu

- l'architecture des scénarios
- la sélection des trois cibles
- les critères de cohérence
- les règles de context engineering
- les gates de validation
- la provenance et les pivots

J'ai décidé

- quelles preuves retenir
- quand réorienter l'IA
- quoi geler ou rouvrir
- de retirer l'Index composite
- de refuser les trajectoires institutionnelles non comparables

Les LLM ont accéléré

Recherche · code · extraction de données · critique · synthèse · documentation

Responsabilité conservée

Architecture · jugement sur les sources · cohérence globale · acceptation finale · décisions de risque

Compétences démontrées

Context engineering

scope · contexte · état gelé · handoffs

Evaluation engineering

temporal · cross-variable · adversarial review

Source / provenance

sources primaires · typage · horizon · NA

Jugement human-in-the-loop

architecture · simplification · risques

Agent control

anti-loop · exploration bornée · stop conditions

Multi-model orchestration

critiques indépendantes · hypothèses

Software / data engineering

Python · CSV · validation · graphiques

Pour aller plus loin

README · rapport technique · workflows LLM fiables
évolution du projet · cadre d'évaluation
méthodologie institutionnelle

FranceScope n'est pas seulement un projet de forecasting. C'est un cas d'étude sur la transformation de LLM puissants mais imparfaits en workflow contrôlé, auditable et orienté résultat.